Quiz Propulsion Spatiale 2A

14 questions · 14 QCM · 0 questions ouvertes · 0 exercices de calcul

QUESTION 1 · QCM · plusieurs réponses

Quels moteurs ne sont pas des moteurs électrothermiques ?

A. Moteur ionique à grille

B. Moteur à plasma pulsé

C. Moteur à arc-jet

Réponse
A, B

Remarque
Les moteurs électrothermiques sont les arc-jet et les resisto-jet

QUESTION 2 · QCM

Donner l'ISP d'un moteur dont la vitesse d'échappement vaut 3435 m/s ?

A. 600 s

B. 25 s

C. 350 s

Réponse
C

Remarque
ISP = V_e / g_0

QUESTION 3 · QCM · plusieurs réponses

Quels sont les éléments communs dans les moteurs à propulsion solide et liquide ?

A. Turbo-pompe

B. Générateur de gaz

C. Bloc de propergol

D. Tuyère

E. Chambre de combustion

Réponse
D, E

Remarque
le bloc de propergol fait partie des moteurs à propulsion solide. La turbo-pompe et le générateur de gaz sont des éléments de moteur à propulsion liquide

QUESTION 4 · QCM

Un moteur électrique utilisé pour une sonde interstellaire a une poussée de 0.1N et une vitesse d'éjection de 9000 m/s. Quel est le débit massique ?

A. 11 mg/s
B. 25 kg/s
C. 0.5 g/s

Réponse
A

Remarque
Utilisation de l'équiation de la poussée : F = debit . Ve dans le vide

QUESTION 5 · QCM

Quel carburant a la meilleure ISP avec l'oxygène ?

A. Méthane
B. Hydrogène
C. Kérosène

Réponse
B

Remarque
Cf. diagramme des ISP

QUESTION 6 · QCM

Un lanceur a une structure qui pèse 100 tonnes et 500 tonnes de carburant embarqué. La charge utile a envoyé est de 20 tonnes. La vitesse d'éjection est de 8000 m/s. Que vaut Δ v ?

A. 3 km/s
B. 50 m/s
C. 13 km/s

Réponse
C

Remarque
$\Delta V = V_e \ln((M_0)/(M_f))$

QUESTION 7 · QCM

La vitesse d'échappement des gaz en propulsion chimique est plus importante qu'en propulsion électrique.

A. Vrai

B. Faux

Réponse
B

Remarque
Les vitesses sont plus importante en propulsion électrique mais les quantités de gaz éjectées moins importantes

QUESTION 8 · QCM

En propulsion solide, les propergols sont-ils répartis de façon homogène dans la chambre de combustion ?

A. Vrai

B. Faux

Réponse
B

Remarque
Motif étoilé puis cylindrique et enfin conique

QUESTION 9 · QCM

Peut-on arrêter un propulseur à poudre ?

A. Non

B. Oui

Réponse
A

Remarque
Pas de redémarrage possible

QUESTION 10 · QCM · plusieurs réponses

Que dire de la vitesse caractéristique C* ?

A. Elle représente les performances de la chambre.

B. Elle dépend de la forme de la tuyère.

C. Elle ne dépend que des caractéristiques chimiques de la chambre.

Réponse
A, C

Remarque
La forme de la tuyère influence C_f

QUESTION 11 · QCM

La propulsion NTR génère des poussées qui durent plusieurs mois.

A. Vrai

B. Faux

Réponse
B

Remarque
la NEP fournit une poussée de plusierus mois.

QUESTION 12 · QCM

Quel est le moteur le plus efficace en propulsion liquide ?

A. à cycle expanseur

B. à générateur de gaz

C. à combustion étagée

Réponse
C

Remarque
La plus efficace est la combustion étagée, ensuite la combustion à générateur de gaz et enfin à cycle expanseur

QUESTION 13 · QCM · plusieurs réponses

Quels sont les freins au développement de la propulsion hybride ?

A. Complexité du système
B. Risque d'explosion
C. Vitesse de régression du bloc propergol trop faible
D. Pressurisation de la chambre de comburant
E. Forte densité des carburants

Réponse
C, D

Remarque
Liquide : complexité du système ; Solide : Risque d'explosion, Forte densité des carburants

QUESTION 14 · QCM

Quelle est la problématique de la propulsion électrique ?

A. La présence de photon
B. La difficulté d'avoir des sources d'énergie

Réponse
B

Remarque
Les sources d'énergie sont le solaire et le nucléaire.